一、填空题（将答案直接填在题中的括号内。每空1分，共30分）

1. 分生组织按性质和来源可分为（原分生组织）、（初生分生组织）和（次生分生组织）。2. 维管植物包括（蕨类植物）、（裸子植物）和（被子植物）。

3. 生物分类的五界系统将生物分为（原核生物）界、（原生生物）界、（真菌）界、　（动物）界和植物界。

4. 被子植物根的初生木质部的发育方式为（外始式），而其茎的初生木质部的发育方式为（内始式）。

5. 维管形成层包括（纺锤状）原始细胞和（射线）原始细胞。

6. 写出下列变态器官的具体的变态类型{例如，仙人掌的刺是（叶刺）}：刺槐的刺是（托叶刺），葡萄的卷须属于（茎卷须）；甘薯（地瓜）属于（块根）。

7. 生物分类的各级单位由高到低依次是（界）、（门）、（纲）、（目）、（科）、（属）、（种）。

8. 从木材的径向切面可观察到木射线的（长）度和（高）度。

9. 被子植物的木质部通常由（导管）、（管胞）、（木纤维）和（木薄壁细胞）等组成。

二、名词解释（每个2分，共20分）

1. 通道细胞

禾本科植物根内皮层的大部分细胞在发育后期其细胞壁常呈五面加厚，少数正对原生木质部的细胞保持薄壁状态。

2. 年轮

在温带地区多年生木本植物木材的横切面上，一个生长季节内形成的早材和晚材组成一轮显著的同心圆环。

3. 厚角组织

初生的机械组织。由生活细胞组成，常含叶绿体。细胞壁为初生壁性质。细胞壁发生不均匀的增厚。增厚一般发生细胞的角隅处。

4. 复雌蕊

由2个或2个以上的心皮联合而成一个雌蕊。

5. 原套-原体学说

将被子植物苗端的原分生组织（生长锥）分为原套和原体两部分。原套是生长锥表面一至数层细胞，通常只进行垂周分裂，扩大生长锥的表面。原体是原套内方的一团不规则排列的细胞，进行各个方向的分裂增大生长锥体积 。

6. 胞间连丝

穿过细胞壁的原生质细丝，是植物细胞的特有结构。

7. 泡状细胞

在禾本科植物叶片上的一组大型的薄壁细胞，分布于两个叶脉之间的上表皮。在横切面上呈展开的扇形排列，中间的细胞最大，两旁的细胞渐小。每个细胞内都含有大液泡。与叶片的卷曲和张开有关。

8. 直根系

由明显而发达的主根和主根上生出的各级侧根组成的根系

9. 细胞骨架

普遍存在于细胞中由蛋白质组成的细胞内网架系统，与细胞运动和细胞形状维持有关。主要包括微管、微丝、中间纤维。

10. 假果

由心皮和非心皮组织共同发育成的果实。

四、简答题（选做其中的4个小题，多答题者只计前4小题的分数。每小题5分，共20分）

1. 简述双子叶植物根的初生构造。

表皮：吸收组织，细胞常形成根毛。

皮层：薄壁细胞，其内皮层具有凯氏带。

维管柱：外方为中柱鞘；木质部束2-6，横切面呈辐射状，外始式发育；韧皮部束2-6，与原生木质部相间排列。木质部和韧皮部之间为薄壁细胞或称为未分化的原形成层细胞。

2．简述木兰科植物的主要特征。

木本。单叶互生，有托叶，早落。

花单生；整齐花；花被3基数，花瓣状；花两性，雄蕊和雌蕊多数，分离，螺旋状排列于伸长的花托上；聚合蓇葖果。

3．简述有丝分裂的过程。

前期：核内的染色质凝缩成染色体，核仁解体，核膜破裂、纺锤体开始形成。

中期：中期是染色体排列到赤道板上，纺锤体完全形成时期。

后期：后期是各个染色体的两条染色单体分开，分别由赤道移向细胞两极的时期。

末期：为形成二子核和胞质分裂的时期。染色体分解，核仁、核膜出现，赤道板上堆积的纺锤丝，称为成膜体。

4. 简述生物膜的流动镶嵌模型。

细胞膜由磷脂双分子层和镶嵌蛋白质组成，磷脂分子亲水的头部朝外，疏水的尾部在内方。镶嵌蛋白又分为外在蛋白和内在蛋白。磷脂分子和镶嵌蛋白质均具有流动性。

5. 简述虫媒花的主要特征并列举几种植物。

虫媒花：花被艳丽，芳香，有蜜腺，花粉粒大，表面有刺、瘤等。如丁香、桃、苹果等。

风媒花：花被缺失或不明显，无芳香的气味，花粉粒多、小而轻，表面光滑。如杨树、板栗、玉米等。

五、论述题（选做其中的2个小题，多答题者只计前2小题的分数。每小题10分，共20分）

1. 以葫芦藓为例，叙述苔藓植物的生活史并分析其生活史的特点。

葫芦藓的配子体为茎叶体，雌雄同株异枝。

雄枝顶端似芽，其中发育成几个精子器。精子器内形成大量的具鞭毛的精子。雌枝端呈花状。其中有几个颈卵器，每个颈卵器形成1个精子。在有水的条件下精子到达颈卵器，进行受精作用。受精卵在颈卵器腹部发育成胚。胚萌发为孢子体。孢子体伸长，使颈卵器断裂为上、下两部。上部成为蒴帽。孢子体寄生在配子体上，分为孢蒴、蒴柄、基足三部分。孢蒴中的孢子母细胞经减数分裂后形成四分孢子，再形成孢子，孢子散播、萌发形成原丝体，其上生成较多芽体，再形成只有茎、叶和假根的配子体。

从合子到孢子体减数分裂前，为孢子体世代。经减数分裂转变为配子体世代。从孢子到受精前为配子体世代。通过受精作用转变为孢子体世代。

苔藓植物的生活史为配子体占优势的世代交替现象。

2. 叙述被子植物雄配子体的发育（从花粉母细胞开始）及成熟花粉粒的结构。

小孢子发生：花粉母细胞经过减数分裂后形成4个染色体数目减半的单核花粉粒，又称为小孢子，它们被包围于共同的胼胝质壁之中，故称之为花粉四分体或小孢子四分体。

雄配子体的形成：绒毡层分泌胼胝质酶，将四分体的胼胝质壁溶解，释放出幼期单核花粉粒。单核花粉粒的核吸取营养和水分，体积迅速增大，细胞质明显液泡化，接着进行一次不均等的有丝分裂，形成两个大小悬殊的细胞，其中呈透镜状的小细胞为生殖细胞；另一个大细胞则为营养细胞。

一些植物的花粉，在花药开裂前，其生殖细胞还要进行一次有丝分裂，形成2个精细胞（精子），它们是以含有1个营养细胞和2个精细胞进行传粉的，被称为3—细胞型花粉。花粉又被称为雄配子体，精子则称为雄配子。

3. 叙述花器官发育的“ABC模型”。

正常花器官的发育涉及A、B、C三类功能基因（1），A类基因在第一、二轮花器官中表达，B类基因在第二、三轮花器官中表达，而C类基因则在第三、四轮花器官中表达（3）。在三类功能基因中，A和B、B和C可以相互重叠，但A和C相互拮抗（1），即A抑制C在第一、二轮花器官中表达，C抑制A在第三、四轮花器官中表达。

野生型中，第一轮花器官中只有A功能基因存在，器官发育成萼片；在第二轮花器官中，A、B功能活性基因都存在，花器官发育成花瓣；在第三轮花器官中，B、C功能活性基因同时存在，器官发育成雄蕊；第四轮花器官中只有C功能活性基因作用，器官发育成心皮。